申请代码	A020401
受理部门	
收件日期	
受理编号	1170020390

1170020390

国家自然科学基金

申 请 书

（2 0 1 7 版）

资助类别：青年科学基金项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称：高超声速飞行器横流转捩机理及预测模式研究

申 请 人：周玲　　电 话：17607198804

依托单位：华中科技大学

通讯地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号

邮政编码：430074　　单位电话：027-87543437

电子邮箱：lzhou@hust.edu.cn

申报日期：2017年03月02日

国家自然科学基金委员会

NSFC 2017

基本信息

申请人信息	姓名	周玲	性别	女	出生年月	1988年02月	民族	汉族
	学位	博士	职称	博士后		每年工作时间（月）		6
	电话	17607198804		电子邮箱		lzhou@hust.edu.cn		
	传真			国别或地区		中国		
	个人通讯地址	湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号						
	工作单位	华中科技大学/能源与动力工程学院						
	主要研究领域	横流转捩，直接数值模拟，转捩机理，转捩模式						

依托单位信息	名称	华中科技大学		
	联系人	游超	电子邮箱	kjcjcb@hust.edu.cn
	电话	027-87543437	网站地址	www.hust.edu.cn

合作研究单位信息	单位名称
	中国科学院计算机网络信息中心

项目基本信息	项目名称	高超声速飞行器横流转捩机理及预测模式研究		
	英文名称	Study of Crossflow-Induced Transition Mechanism and Prediction Model for Hypersonic Vehicle		
	资助类别	青年科学基金项目	亚类说明	
	附注说明			
	申请代码	A020401.湍流与流动稳定性	A020403.空气动力学	
	基地类别			
	研究期限	2018年01月01日 -- 2020年12月31日	研究方向：转捩	
	申请直接费用	28.1400万元		
中文关键词		直接数值模拟；转捩模式；转捩预测；横流；高超声速		
英文关键词		direct numerical simulation; transition model; transition prediction; crossflow; hypersonic		

NSFC 2017

中文摘要	准确预测边界层转捩对高超声速飞行器气动力/热和进气道系统的合理设计至关重要，其中横流不稳定是诱导高超声速飞行器三维边界层转捩的重要因素。通过直接数值模拟分析高超声速三维边界层横流转捩机理，研究横流驻涡模态扰动的感受性、扰动增长率和波长的演化机制、横流涡融合现象以及与流向不稳定的交互作用。以此为基础，构造横流模态时间尺度，耦合第一、第二Mack模态时间尺度，引入间歇因子输运方程，实现横流转捩模式的构造。其中横流模态时间尺度构造考虑横流转捩机理，其所需边界层参数通过提出的一种适用于现代CFD方法的计算方案获取。采用所构造的横流转捩模式完成对高超声速飞行器前体和复杂全机外形的边界层转捩预测，并分析转捩对飞行器气动力/热和进气道系统的影响。所开展的研究工作不仅有助于提高高超声速飞行器边界层转捩的预测精度，同时能够为多种转捩机理研究、转捩预测方法构造提供借鉴思路，具有重要的学术意义和工程实用价值。
英文摘要	The accurate prediction of boundary layer transition is crucial for the design of hypersonic vehicles' aerodynamics, aerothermodynamics and inlet system. The crossflow instability is an important factor in inducing the three-dimensional (3D) hypersonic boundary layer transition. The direct numerical simulation will be used to analyze the crossflow-induced transition mechanism for hypersonic 3D boundary layer flow. The receptivity of stationary crossflow, disturbance growth rates, wavelength evolution, crossflow vortex coalescence and the interaction with streamwise instability will be studied. After that, the crossflow timescale will be formulated, and the first and second Mack mode timescales will be coupled, and the intermittency transport equation will also be introduced to construct the crossflow transition model. The formulation of the crossflow timescale will be based on transition physical mechanism, and the acquisition of boundary layer parameters will be realized by using the proposed computational scheme which is suitable for modern CFD method. Boundary layer transition on the hypersonic vehicle forebody and complex whole body will be predicted by using the crossflow transition model. The effects of transition on hypersonic vehicles' aerodynamics, aerothermodynamics and inlet system will also be analyzed. The research work carried out will not only helps to improve the prediction accuracy of hypersonic boundary layer transition, but also provides reference for a variety of studied on transition mechanism and the construction of transition prediction methods, and will have important academic significance and practical value.

NSFC

项目组主要参与者（注：项目组主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	单位名称	电话	电子邮箱	证件号码	每年工作时间（月）
1	袁武	1982-09-17	男	副研究员	博士	中国科学院计算机网络信息中心	010-58812863	yuanwu@sccas.cn	430502198209172513	6
2	赵家权	1985-11-08	男	博士后	博士	华中科技大学	15907174413	jiaquan_zhao@hust.edu.cn	429004198511080056	6
3	孙悦	1993-12-31	女	硕士生	硕士	华中科技大学	15927241271	m201571008@hust.edu.cn	520201199312316021	6
4	熊有德	1993-08-13	男	硕士生	硕士	华中科技大学	18202718153	xiongyd1993@hust.edu.cn	411522199308132717	6

总人数	高级	中级	初级	博士后	博士生	硕士生
5	1			2		2

NSFC 2017

国家自然科学基金项目资金预算表

项目申请号：1170020390　　项目负责人：周玲　　金额单位：万元

序号	科目名称	金额	备注
	(1)	(2)	(3)
1	**一 、直接费用**	28.1400	
2	1、 设备费	5.5000	
3	(1)设备购置费	5.50	购买高性能计算图形工作站1台
4	(2)设备试制费	0.00	
5	(3)设备改造与租赁费	0.00	
6	2、 材料费	0.00	
7	3、 测试化验加工费	9.30	支付给中科院计算机网络信息中心的计算费用
8	4、 燃料动力费	0.00	
9	5、 差旅/会议/国际合作与交流费	2.80	国内/国际会议注册费差旅费等
10	6、 出版/文献/信息传播/知识产权事务费	2.90	论文版面费和图书费
11	7、 劳务费	6.84	发放给研究生、博士后和临时研究人员的费用
12	8、 专家咨询费	0.80	邀请相关领域专家指导的费用
13	9、 其他支出	0.00	
14	**二、 自筹资金来源**	0.00	

NSFC 2017

预算说明书（定额补助）

（请按《国家自然科学基金项目资金预算表编制说明》中的要求，对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金、单价≥10万元的设备费等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。）

本项目共申请经费 28.14 万元，详细情况如下：

（1）设备购置费

拟购买高性能计算图形工作站 1 台，进行巨量流场数据的可视化处理，花费金额 5.5 万元。

（2）测试化验加工费

本项目需要使用中科院计算机网络信息中心的高性能计算机开展大规模并行计算，该高性能计算机为独立经济核计算，内部收费为 0.1 元/核时。拟采用直接数值模拟计算不同雷诺数、攻角条件下 HIFiRE-5 外形横流转捩共 3 个工况，每个工况平均取 310000 核时，共计 0.1 元×3 工况×310000 核时=9.3 万元，占总经费 33.05%。

（3）差旅/会议/国际合作与交流费

项目执行期间，拟安排 2 人次参加国内技术研讨会、调研或学术交流，参会费用包括往返机票、住宿和市内交通补贴，预算为 0.4 万元/人次，共计 0.4 万元×2=0.8 万元。

项目执行期间，拟安排 2 人次参加国际学术会议，参会费用包括会议注册费、往返机票和住宿，预算为 1.0 万元/人次，共计 1.0 万元×2=2.0 万元。

本项费用合计 0.8 万元+2.0 万元=2.8 万元，占总经费 9.95%。

（4）出版/文献/信息传播/知识产权事务费

本项目拟发表 SCI 国际论文 3 篇，国内 EI 论文 1 篇，国际论文版面费按 0.6 万元/篇计算，国内论文版面费按 0.4 万元/篇计算，共计 0.6 万元×3+0.4 万元×1=2.2 万元。

拟购买相关领域中文及外文图书等，预算为 0.7 万元。

本项费用合计 2.2 万元+0.7 万元=2.9 万元。

（5）劳务费

支付给项目研究生、博士后和临时研究人员的劳务费用，共计[（研究生 500 元/月×6 月×2 人）+（临时研究人员 800/月×6 月×2 人）+（博士后 1200 元/月×6 月×1 人）]×3 年=6.84 万元，占总经费 24.31%。

（6）专家咨询费

本项目计划邀请相关领域专家对项目研究进展进行评估和指导，包括计算流体力学领域专家 6 人次（每年 2 人次）、空气动力学领域专家 4 人次，专家咨询费用为 0.08 万元/人次，共计 0.08 万元×10=0.8 万元。

附：合作外拨经费说明

合作研究单位名称：中国科学院计算机网络信息中心；为已注册依托单位；单位类型：科研院所；任务分工：大规模并行计算；研究任务负责人：袁武；承担直接费用金额：9.3 万元；占总金额比例：33.05%；是否已签订合作协议（协议书在项目获批后签订）：否。

NSFC 2017

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据与研究内容（4000-8000 字）：

1．**项目的立项依据**（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究意义

高超声速飞行器是 21 世纪航空航天技术竞争中的战略制高点，其代表了航空航天领域未来的发展方向，具有重要的民用和军用价值，是当今世界军事强国都在重点关注的先进国防武器技术之一[1]。在众多高超声速关键研制技术之中，边界层转捩是一个十分重要却又极其困难复杂的问题，其显著影响高超声速飞行器壁面摩擦阻力、热流交换、流动分离位置、进气道流场品质、发动机燃料混合以及燃烧等，因此，准确预测边界层转捩对高超声速飞行器的控制系统、热防护系统以及推进系统等的合理设计具有重要意义[2]。

然而，与低速边界层转捩相比，高超声速边界层转捩有着完全不同的失稳机制，主要包括速度剖面存在广义拐点，三维粘性扰动开始起主导作用，以及多重 Mack 模态的出现[3]。并且，高超声速边界层转捩对飞行器壁面温度、壁面粗糙度以及飞行攻角等十分敏感，这使得准确预测高超声速边界层转捩十分困难。在众多诱导高超声速飞行器边界层转捩的失稳机制中，横流失稳是其中最常见也是最重要的因素之一[4]。工程实际中，所有的非轴对称外形，如后掠翼、复杂飞行器全机等，以及带攻角或侧滑角的飞行姿态，在一定来流条件下，均会出现大面积的横流转捩现象[5]，这极大地影响了飞行器表面摩擦阻力以及热流分布。此外，横流失稳属于无粘失稳，相比于粘性失稳（T-S 波），其产生的扰动增长率要大很多，并且在很低雷诺数条件下也易发生[6]。因此，了解横流转捩机理，发展有效的横流转捩预测方法，是目前高超声速飞行器发展过程中亟待解决的关键问题。

对转捩问题的准确预测依赖于对转捩相关物理机制的了解。目前，随着计算资源以及数值算法的不断发展，直接数值模拟（DNS，Direct Numerical

NSFC 2017

Simulation）已经成为研究边界层转捩机理的有效手段[7]。DNS 不引入任何假设和简化，直接求解三维非定常 Navier-Stokes（N-S）方程，模拟转捩全过程并获得丰富的流动细节，包括转捩过程初始阶段的背景扰动形式及其感受性、线性阶段的多重模态相互干扰、非线性阶段的发展以及后期的湍流猝发等[8]。因此，采用 DNS 方法研究高超声速横流转捩对人们深入理解横流转捩过程、揭示横流转捩物理机制具有重要的意义。

然而，由于 DNS 这种精细方法计算量大，耗时长，除了能有效地进行转捩机理研究外，其并不适用于工程实际中的边界层转捩预测。而在众多横流转捩预测方法中，基于雷诺平均 Navier-Stokes（RANS）的转捩模式由于其具有计算稳定、对计算资源要求低等优势，在现有条件下已成功应用于工程实际中的飞行器边界层转捩预测，典型的如 Menter 和 Langtry 的 γ-$Re_{\theta t}$ 模式[9]、王亮和符松的 k-ω-γ 模式[10,11]、Walters 和 Cokljat 的 k_T-k_L-ω 模式[12]等。然而，由于目前人们对横流转捩的物理机制认识不足，以及在现代计算流体力学（CFD，Computational Fluid Dynamics）方法中横流速度获取困难，现有的多种转捩模式在边界层横流转捩预测上存在一定的局限性，预测精度较低甚至并不具备横流转捩的预测功能，这极大限制了转捩模式的应用范围及后续发展。

因此，采用 DNS 技术手段研究横流转捩机理，并在此基础上发展有效的高超声速边界层横流转捩模式，不仅有助于提高高超声速飞行器边界层转捩的预测精度，同时能够为多种转捩机理的研究、预测方法的构造提供借鉴思路，具有重要的学术意义和工程实用价值。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

1.2.1 横流转捩机理研究方面

自从 DNS 技术开始发展以来，大多数高超声速边界层感受性、不稳定性以及转捩的 DNS 研究主要针对于二维轴对称的基本流动，如高超声速平板绕流、直锥或裙锥、球头钝锥以及不同前缘的楔形体等，针对实际中常见的高超声速三维边界层的 DNS 研究目前仍然较少[13]。

Joslin[14]最早对不可压缩后掠翼层流边界层内横流涡扰动的演化进行了 DNS 研究。其观察到横流扰动沿弦向方向某处开始线性增长；之后，独立的横流扰动在下游发生耦合，与相邻的模态进行线性重叠或者非线性交互作用；最后，横流涡进入包含强非线性交互作用的区域，并在速度型上产生拐点。Duan 等人[15]研究了亚声速后掠翼边界层因横流驻涡模态的高频二次不稳定引起的边

界层转捩过程。发现在二次不稳定的强非线性阶段，预测的横流模态幅值和形态与非线性抛物化稳定性理论（NPSE，Nonlinear Parabolized Stability Equations）的预测结果吻合很好。

对于超声速三维边界层横流转捩，Pruett 等人[16]采用 DNS 分析了马赫数 3.5 条件下的 77°后掠翼边界层内的横流驻涡不稳定。其研究结果与线性稳定性理论（LST，Linear Stability Theory）和线性抛物化稳定性理论（PSE，Parabolized Stability Equations）的结果在横流驻涡不稳定的扰动增长率、涡结构以及方位角上十分吻合。

对于高超声速轴对称模型，Li 和 Fu 等人[17]对马赫数 6 条件下的小攻角圆锥进行了较早的 DNS 研究，其通过在壁面增加随机吹吸扰动用于猝发转捩，发现转捩起始位置沿周向非单调分布，第二模态在 20°≤θ≤30°范围内受到抑制，导致转捩起始位置延迟。但关于该情况下横流扰动的演化发展有待进一步研究。Li 和 Choudhari 等人[18]则分析了马赫数 6 条件下表面粗糙单元对横流驻涡模态的影响。其通过沿周向布置周期性粗糙单元研究了二次不稳定的幅值特征，发现最不稳定二次扰动产生于第二模态或者横流涡模态，其预测的主二次不稳定频率与风洞实验结果吻合。

对于高超声速的非轴对称外形，Bartkowicz 等人[19]采用 DNS 分析了偏心率为 4:1 的椭锥横流转捩特征。其采用大网格量、高阶低耗散方法捕捉到了椭锥中心线以及两侧横流区边界层内的扰动增长，与实验结果吻合良好。Dinzl 和 Candler[20]进一步采用 DNS 分析了 HIFiRE-5 外形横流驻涡的不稳定性特征，发现横流不稳定对初始扰动极为敏感，并分析了横流涡的发展和破碎过程，横流展向波数的演化，对平均流的非线性交互作用以及孕育的二次不稳定性。

1.2.2 横流转捩模式构造方面

随着转捩模式的发展，人们最早尝试以经验拟合公式为基础在转捩模式中构造横流转捩预测方法。1997 年，Warren 和 Hassan[21]在其发展的 k-ζ 转捩模式中类比 T-S 波时间尺度构造了横流模态时间尺度，实现了对后掠翼横流转捩的简单预测。然而，需要注意的是，该横流转捩预测方法涉及到了边界层厚度 δ 以及边界层外缘速度 U_e 等参数的确定，这在现代 CFD 方法中难以实现，且 Warren 和 Hassan 亦未给出有效的求解方法，这使得所提出的横流转捩预测模式仅适用于网格简单的平板、后掠翼等外形，远远不能达到工程实际应用。

近几年来，随着基于当地变量的转捩模式兴起，人们开始大量尝试选用合

适的当地变量构造横流转捩预测方法。2012 年，Seyfert 和 Krumbein[22]使用 C1 准则，即横流位移厚度雷诺数和转捩起始位置处的形状因子之间的拟合关系式，建立了转捩起始位置处的位移厚度雷诺数 $Re_{\delta 2t}$，并耦合到 γ-$Re_{\theta t}$ 转捩模式上用于横流转捩预测。Grabe 和 Krumbein 于 2013 年[23]和 2014 年[24]同样使用形状因子概念希望将横流的求解当地化。但该类方法的实现需提前知道机翼几何后掠角，且仅适用于翼型，难以拓展到其他旋成体、三维曲面等外形。

2013 年，Medida 和 Baeder[25]给出了一种新的横流转捩起始位置判据，即 $Re_{MCF}=U_{CF}R/\nu$，这里，R 为平行于壁面曲线的无粘流线半径，横流速度 U_{CF} 通过当地量近似获取。通过 ONERA M6 翼型和 UH60-A 旋转叶片的检验和验证，该方法能预测出横流转捩区域。但由于其仍然涉及到了边界层外缘信息，因此给出的流场转捩参数分布并不光滑，且缺少复杂算例的验证。

2014 年，Müller 和 Herbst[26]、Choi 和 Kwon[27]分别给出了将 γ-$Re_{\theta t}$ 转捩模式拓展到三维横流转捩预测的方法，并通过不同攻角旋成体、后掠翼等算例进行验证，均取得了一定的效果。

2015 年，γ-$Re_{\theta t}$ 转捩模式的创始人之一 Langtry 等人[28]同样提出了一种基于当地变量的拟合关系式用于横流驻涡诱导转捩的预测。Langtry 等人提出了一个流向涡概念用于描述边界层内当地横流强度，并定义了无量纲的横流强度。之后，结合经典的 45°后掠 NLF(2)-0415 翼型的实验数据，Langtry 等人[28]给出了横流拟合关系式 Re_{SCF}，并在 $Re_{\theta t}$ 输运方程的耗散项中引入 Re_{SCF} 的影响。经后掠翼、带攻角旋成体以及 Sickle 机翼的验证，该方法能有效预测横流转捩区域，但目前尚缺少高速流动以及更复杂外形的检验和验证。

1.3 现有问题及不足

由以上研究现状可以看到，高超声速边界层横流转捩虽然是目前转捩研究领域的热点和难点问题，但国内外有关高超声速横流转捩机理和转捩预测模式方法的研究仍然处于早期探索阶段，存在着一些的问题和不足，简要例举如下：

（1）高超声速横流转捩机理研究局限于简单外形

DNS 本身对计算资源要求很高，而高超声速条件下，雷诺数增高，网格单元数量更是以雷诺数的 2.25 次方量级增长，对计算资源的需求更加苛刻，这使得现有的高超声速 DNS 研究均局限于简单的平板、后掠翼或轴对称圆锥等外形。而真实的高超声速飞行器往往为更复杂的非轴对称外形，如 X-33、X-43、X-51 等飞行器。这使得已有的采用 DNS 研究的高超声速横流转捩机理与真实情况下

的横流转捩机理仍有差异。亟须选取能代表真实高超声速飞行器的典型三维模型，进行横流转捩机理以及可能存在的与其他不稳定模态的交互作用研究，为高超声速边界层横流转捩预测奠定理论基础。

（2）转捩模式构造较少考虑横流转捩机理

现有的大部分转捩模式在拓展到横流转捩预测方法构造时，大多采用经验公式拟合或当地量近似，缺乏对横流转捩机理的考虑。这使得在对不同三维外形进行边界层横流转预测时，需重新标定模式参数，预测精度降低。因此，亟须在对高超声速边界层横流转捩机理深入了解基础之上，考虑横流转捩过程中扰动增长率或扰动波长演化等物理机制，构造合理有效的横流转捩预测方法，提高对高超声速三维边界层转捩的预测精度。

（3）缺乏高精度、高效率的边界层参数获取方案

为了提高高超声速边界层横流转捩预测精度，在横流转捩模式构造中，不可避免需要使用到最能反映横流特征的横流速度、最大横流速度、边界层外缘、速度拐点等参数，而在现有的基于大规模并行和非结构网格的 CFD 方法中，该类边界层参数获取困难。这极大限制了横流转捩模式以及其他类似转捩预测方法的发展。因此，需要建立一种适用于现代 CFD 方法的大量边界层参数计算方案，实现高超声速三维复杂边界层参数的高精度、高效率的获取。

（4）横流转捩模式预测缺乏在工程复杂外形上的实际应用

现有的高超声速横流转捩模式在构造横流转捩预测方法时，部分采用经验公式方法，部分采用当地变量方法，均未直接获取最能反映横流特征的相关边界层参数，这使得已有的横流转捩模式只适用于简单的平板、后掠翼、旋成体等外形，远不能达到工程实际应用，尤其是高超声速飞行器外形。因此，亟须加强该方面的研究，构造适用于工程实际的高超三维边界层横流转捩预测模式，为边界层转捩预测以及高超声速飞行器的发展提供有力的技术支持。

1.4 参考文献

[1] AUSLENDER A, SUDER K, THOMAS S. An overview of the NASA FAP hypersonics project airbreathing propulsion research[C]//16th AIAA/DLR/DGLR International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2009: 1–7.

[2] ANDERSON J D. Hypersonic and high temperature gas dynamics[M]. McGraw-Hill Book Company, 1989.

[3] MACK L. On the application of linear stability theory to the problem of supersonic boundary-layer transition[C]//12th Aerospace Sciences Meeting. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1974, 13(3): 278–289.

NSFC 2017

[4] BALAKUMAR P, KING R a. Receptivity and stability of supersonic swept flows[J]. AIAA Journal, 2012, 50(7): 1476–1489.
[5] SARIC W S, CARPENTER A L, REED H L. Passive control of transition in three-dimensional boundary layers, with emphasis on discrete roughness elements[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2011, 369: 1352–1364.
[6] BIPPES H. Basic experiments on transition in three-dimensional boundary layers dominated by crossflow instability[J]. Progress in Aerospace Sciences, 1999, 35(4): 363–412.
[7] KALITZIN G, WU X, DURBIN P A. DNS of fully turbulent flow in a LPT passage[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 2003, 24(4): 636–644.
[8] 傅德薰, 马延文, 李新亮等. 可压缩湍流直接数值模拟[M]. 科技出版社, 2010.
[9] LANGTRY R B, MENTER F R. Correlation-based transition modeling for unstructured parallelized computational fluid dynamics codes[J]. AIAA Journal, 2009, 47(12): 2894–2906.
[10] WANG L, FU S, CARNARIUS A等. A modular RANS approach for modelling laminar-turbulent transition in turbomachinery flows[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, Elsevier Inc., 2012, 34: 62–69.
[11] FU S, WANG L. RANS modeling of high-speed aerodynamic flow transition with consideration of stability theory[J]. Progress in Aerospace Sciences, Elsevier, 2013, 58: 36–59.
[12] WALTERS D K, COKLJAT D. A three-equation eddy-viscosity model for Reynolds-Averaged Navier–Stokes simulations of transitional flow[J]. Journal of Fluids Engineering, 2008, 130(12): 121401.
[13] ZHONG X, WANG X. Direct numerical simulation on the receptivity, instability, and transition of hypersonic boundary layers[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2012, 44: 527–561.
[14] JOSLIN R D. Evolution of stationary crossflow vortices in boundary layers on swept wings[J]. AIAA Journal, 1995, 33(7): 1279–1285.
[15] DUAN L, CHOUDHARI M, LI F. DNS of laminar-turbulent transition in swept-wing boundary layers[J]. Proceedings of the Summer Program 2014, 2014: 273–283.
[16] PRUETT C D, CHANG C-L, STREETT C L. Simulation of crossflow instability on a supersonic highly swept wing[J]. Computers & Fluids, 2000, 29: 33–62.
[17] LI X, FU D, MA Y. Direct numerical simulation of hypersonic boundary layer transition over a blunt cone with a small angle of attack[J]. Physics of Fluids, 2010, 22(2): 1–18.
[18] LI F, CHOUDHARI M M, PAREDES P等. Secondary instability of stationary crossflow vortices in Mach 6 boundary layer over a circular cone[R]. 2015.
[19] BARTKOWICZ M, SUBBAREDDY P, CANDLER G. Simulation of boundary layer transition on elliptic cones in hypersonic flow[C]//48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2010(January): 1–14.
[20] DINZL D J, CANDLER G V. Analysis of crossflow instability on HIFiRE-5 using direct numerical simulation[J]. 53rd AIAA Aerospace Sciences Meeting, 2015(January): 1–10.
[21] WARREN E S, HASSAN H A. A transition model for swept wing flows[C]//15th Applied Aerodynamics Conference. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997: 272-280.
[22] SEYFERT C, KRUMBEIN A. Correlation-based transition transport modeling for three-dimensional aerodynamic configurations[C]//50th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012(January): 1–11.

NSFC 2017

[23] GRABE C, KRUMBEIN A. Correlation-based transition transport modeling for three-dimensional aerodynamic configurations[J]. Journal of Aircraft, 2013, 50(5): 1533–1539.
[24] GRABE C, KRUMBEIN A. Extension of the γ-Reθt model for prediction of crossflow transition[C]//52nd Aerospace Sciences Meeting. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2014(January): 1–14.
[25] MEDIDA S, BAEDER J. A new crossflow transition onset criterion for RANS turbulence models[C]//21st AIAA Computational Fluid Dynamics Conference. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2013: 1–11.
[26] MÜLLER C, HERBST F. Modelling of crossflow-induced transition based on local variables[C]//WCCM XI. 2014: 1–12.
[27] CHOI J H, KWON O J. Enhancement of a correlation-based transition turbulence model for simulating crossflow instability[J]. AIAA Journal, 2015, 53(10): 3063–3072.
[28] LANGTRY R B, SENGUPTA K, YEH D T等. Extending the γ-Reθt local correlation based transition model for crossflow effects[C]//45th AIAA Fluid Dynamics Conference. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2015(June): 1–12.

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

横流不稳定是诱导高超声速三维边界层转捩的重要因素，本项目拟结合直接数值模拟和转捩模式两种数值手段，分析横流转捩机理，并在此基础上发展高超声速横流转捩模式，具体研究内容包括以下三个方面。

（1）高超声速横流转捩机理研究

对横流转捩机理的认识是准确预测边界层横流转捩的前提。该部分拟选取类似高超声速升力体外形的 HIFiRE-5 模型，通过 DNS 计算分析不同雷诺数、攻角条件下 HIFiRE-5 边界层内横流驻涡模态扰动的感受性、扰动增长率和波长的演化机制，并深入研究可能存在的横流涡融合现象以及横流不稳定与 HIFiRE-5 中心线存在的流向不稳定之间的交互作用，为横流转捩模式的构造奠定理论基础。

（2）高超声速横流转捩模式构造

该部分拟以适用于高超声速边界层转捩预测的 k-ω-γ 模式为基础，构造横流模态时间尺度，并耦合第一、第二 Mack 模态时间尺度，引入间歇因子输运方程，实现横流转捩模式的构造。其中，横流模态时间尺度构造包括两个重要方面，一是考虑 DNS 研究中所认识的横流转捩机理，二是实现适用于现代 CFD 方法的边界层参数获取。

（3）基于转捩模式的高超声速飞行器边界层转捩预测

采用所构造的横流转捩模式对 HIFiRE-5 外形进行高超声速边界层转捩预测，并与 DNS 结果进行对比，检验和验证所构造的横流转捩模式的准确性。在此基础上，进一步选取高超声速升力体外形 X-51A，分别对其前体和复杂全机外形进行边界层转捩预测，分析边界层转捩对飞行器气动力、气动热和进气道系统的影响，将所构造的横流转捩模式推广至工程实际应用。

2.2 研究目标

（1） 深入了解高超声速三维边界层横流转捩机理，揭示横流驻涡模态扰动的感受性、扰动增长率和波长的演化机制，探索横流涡融合现象以及与流向涡结构的交互作用。

（2） 构造适用于高超声速三维边界层转捩预测的横流转捩模式，其中，横流模态时间尺度的构造实现横流转捩机理的考虑，并给出适用于现代 CFD 方法的边界层参数获取方案。

（3） 实现所构造的横流转捩模式对高超声速飞行器边界层横流转捩的准确预测，并将转捩模式推广至工程复杂外形。

2.3 拟解决的关键科学问题

（1） 高超声速边界层转捩对初始扰动极为敏感，如何给定与实验条件一致的自由来流环境以及 HIFiRE-5 表面的初始扰动条件，保证扰动的演化发展沿着合理的路径进行，并最终获得正确的横流转捩完整过程，是本项目拟解决的关键科学问题之一。

（2） 横流转捩模式在构造方法上需要 DNS 给出的横流转捩机理，如何在横流转捩模式时间尺度构造中合理、有效地引入横流转捩机理，保证所构造的横流转捩模式的准确性，是本项目拟解决的关键科学问题之一。

（3） 横流转捩模式在构造方式上需要获取大量的边界层参数，如何实现在现代基于大规模并行和非结构网格的 CFD 方法中边界层参数的高效、高精度并行获取，是本项目拟解决的关键科学问题之一。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 拟采取的研究方法或技术路线

拟采取的整体技术路线如图 1 所示。首先通过 DNS 分析不同雷诺数、攻角条件下 HIFiRE-5 横流驻涡模态的感受性、扰动增长率和波长的演化机制，可能

NSFC 2017

存在的横流涡融合现象以及横流不稳定与流向不稳定的交互作用。其次，构造横流模态时间尺度，耦合第一、第二 Mack 模态时间尺度，引入间歇因子输运方程，实现高超声速横流转捩模式的构造；横流模态时间尺度的构造一方面考虑横流转捩机理，包括扰动增长率和波长演化，另一方面给出基于现代 CFD 方法的边界层参数获取方案，使得其适用于大规模并行和非结构网格，且具有高精度、高效率。最后，选用 HIFiRE-5 检验和验证所构造的横流转捩模式，并进一步选取高超声速升力体外形 X-51A 进行前体和全机的边界层转捩预测，分析边界层转捩对飞行器气动力、气动热和进气道系统的影响，将所构造的横流转捩模式推广至工程复杂外形。针对各部分研究内容，具体的研究方法和技术路线阐述如下。

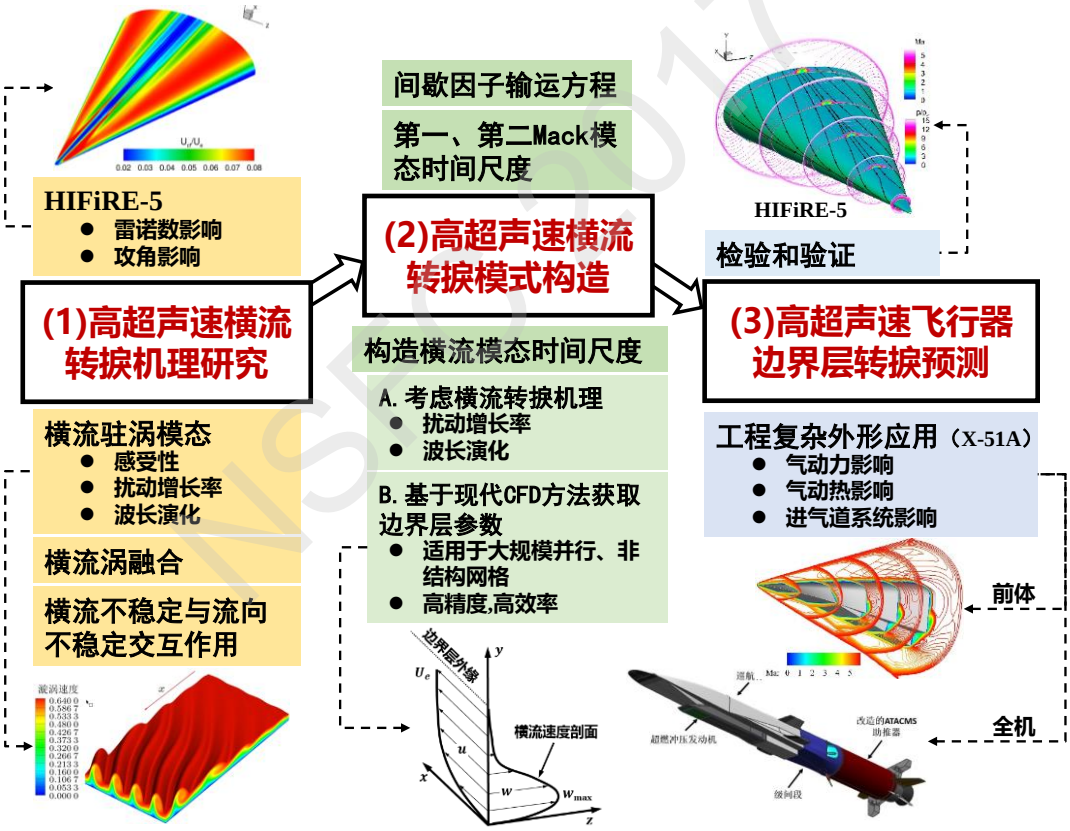


图 1 整体技术路线图

（1）高超声速横流转捩机理研究

对横流转捩机理的认识是准确预测边界层横流转捩的前提，该部分研究内容的具体技术路线如图 2 所示，阐述如下。

首先，选取具有高超声速升力体特征的 HIFiRE-5 模型，在给定与实验条件一致的自由来流扰动以及模型表面粗糙度条件下，设置合理的网格拓扑，使得

在尽量保证计算精度的前体下网格单元数量最少，且对流动结构影响最小，在此基础上，分析初始扰动的感受性特征，保证初始扰动的演化沿着合理的路径进行，并最终获得正确的横流转捩完整过程。观察横流转捩过程中扰动的增长以及扰动波长的演化规律，分析其首次失稳以及饱和横流涡的二次失稳机制。

其次，观察横流转捩过程中可能存在的横流涡融合现象，分析融合后的横流扰动波长的变化，以及其导致的 HIFiRE-5 壁面高热流条带分布规律。同时探究横流不稳定与中心线的流向不稳定之间的交互作用，尤其是中心线两侧的横流涡结构，分析两种不同的扰动模态其在演化过程中对彼此涡结构增长的抑制或促进作用，以及对涡结构的稳定或不稳定作用。

最后，设置对比雷诺数和对比攻角工况，分析不同雷诺数和攻角条件下横流转捩过程的变化，揭示雷诺数和攻角对横流转捩机理的影响。

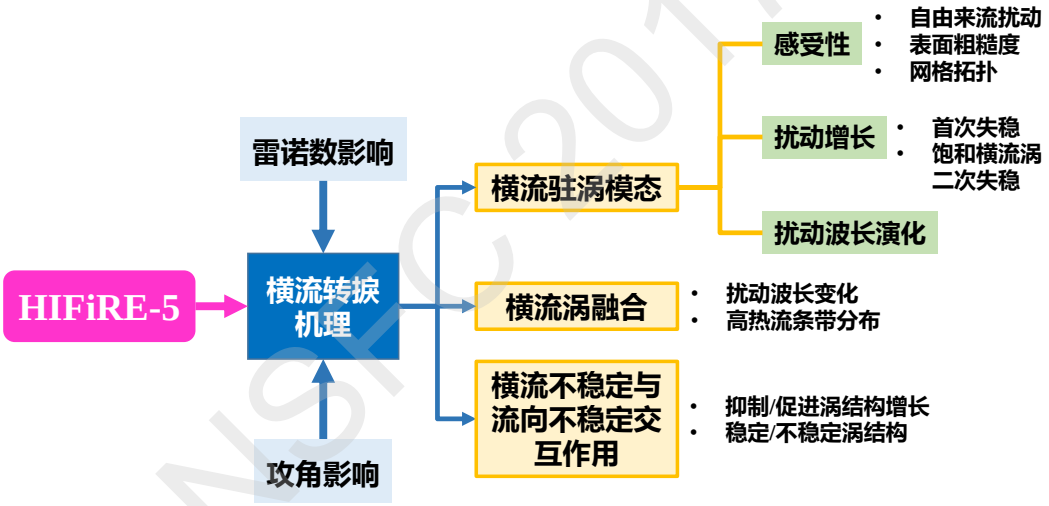


图 2 高超声速横流转捩机理研究技术路线图

（2）高超声速横流转捩模式构造

本项目中横流转捩模式的构造基于 k-ω-γ 转捩模式实现。首先构造横流模态时间尺度（τ_{cross}），其次耦合第一、第二 Mack 模态时间尺度（τ_{nt1}，τ_{nt2}），采用这三种时间尺度综合判断转捩起始位置，最后引入间歇因子输运方程耦合层、湍流计算，并控制转捩区长度，从而实现横流转捩模式的构造。具体技术路线如图 3 所示。其中，横流转捩模式构造的关键之处在于横流模态时间尺度的构造，而横流模态时间尺度的构造又着重从两个方面进行，一是考虑横流转捩机理，二是基于现代 CFD 方法获取边界层参数。具体阐述如下。

A. 考虑横流转捩机理

根据第一部分研究内容所获得的横流转捩机理，考虑横流扰动增长率（A）

和扰动波长（λ）的演化，结合有效长度尺度（ζ_{eff}）、横流雷诺数（Re_{CF}）、横流速度（w）和边界层外缘速度（U_e），构造横流模态时间尺度（τ_{cross}）。其中，横流雷诺数的构造需要边界层厚度（δ）、最大横流速度（$w_{\max}$）和边界层外缘马赫数（Ma_e）等边界层信息。所构造的横流模态时间尺度中包括有效长度尺度控制函数，$f(\zeta_{\mathrm{eff}})$，横流速度控制函数，$f(w)$，横流雷诺数控制函数，$f(Re_{\mathrm{CF}})$，以及扰动波长控制函数，$f(\lambda)$，即 $\tau_{\mathrm{cross}}= f(\zeta_{\mathrm{eff}})\cdot f(w)\cdot f(Re_{\mathrm{CF}})\cdot f(\lambda)$，其中的模式参数通过 DNS 以及实验数据标定。

B. 基于现代 CFD 方法获取边界层参数

横流转捩模式构造过程中，需获取大量边界层参数（如 Re_{CF}，U_e，δ，w，$w_{\max}$，U_e，等），这在现代基于大规模并行和非结构网格的 CFD 方法中存在较大困难。为解决这一问题，拟提出一种技术方案，可分为三个步骤。

首先，在对全流场进行迭代计算之前，对全流场计算网格进行重新排序并建立一个二维指针数组 w(i,j)，第一维 i 用于记录每个壁面网格单元序号，第二维 j 记录对应该壁面网格单元的所有法向网格单元序号，如图 4 所示。

其次，在迭代计算过程中，采用当地无量纲总焓判据（$h_0/h_{0,\infty}$=0.995）判断边界层外缘，将满足判据的网格单元标记为 j_{edge}，指针数组 $w(i,j_{\mathrm{edge}})$中所存储的网格单元即为边界层内的网格单元，如图 4 所示。

最后，在 $w(i,j_{\mathrm{edge}})$数组中获取所需的边界层参数，包括边界层外缘、边界层厚度 δ、边界层外缘速度 U_e、横流速度 w 以及横流雷诺数 Re_{CF} 等。

由于 $w(i,j_{\mathrm{edge}})$数组中表征壁面网格单元的 i 彼此独立，因此可进行大规模并行计算，具有较高的计算效率，适用于现代的 CFD 方法。由于 $w(i,j_{\mathrm{edge}})$数组基本沿着壁面法向方向，对边界层信息的计算受网格质量影响很小，因此具有较高的计算精度。

NSFC 2017

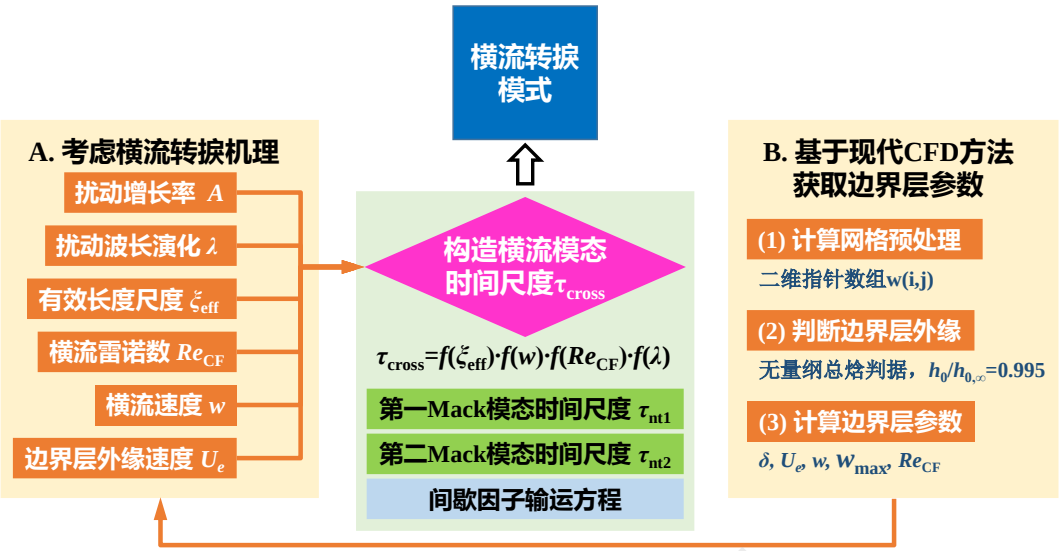


图 3 构造高超声速横流转捩模式的技术路线图

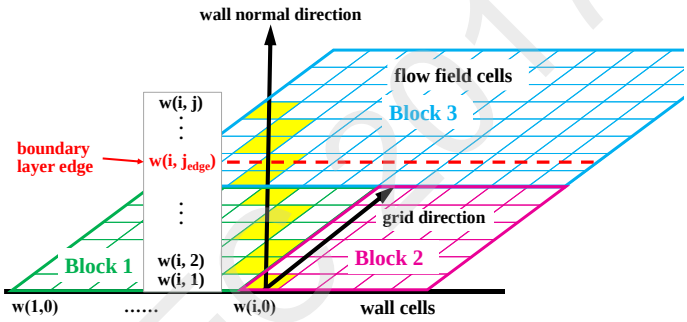


图 4 计算网格重新排序获取边界层参数示意图

（3）基于转捩模式的高超声速飞行器边界层转捩预测

实现所构造的横流转捩模式对高超声速飞行器边界层转捩的准确预测是本项目的最终目的。目前国际上公开发表的文献暂无已将转捩模式成功应用于工程复杂外形边界层转捩预测。该部分的研究方法和技术路线如图 5 所示，阐述如下。

首先，采用所构造的横流转捩模式对 HIFiRE-5 外形进行高超声速边界层转捩预测，包括来流雷诺数和飞行攻角对横流转捩的影响，并与 DNS 结果进行对比，检验和验证所构造的横流转捩模式的准确性。

其次，选取典型的高超声速升力体外形 X-51A 飞行器，分别对飞行器前体和全机进行边界层转捩预测，并与不考虑横流的预测结果进行对比，分析横流转捩区域分布以及横流转捩规律。

最后，探索工程实际中边界层转捩对高超声速飞行器全机气动力（升力、阻力和俯仰力矩）、气动热（表面热流突变、局部高热流区分布）以及进气道性

能（边界层流动状态、进气道启动性能）的具体影响，为飞行器控制系统、热防护系统和推进系统的设计提供参考，将所构造的横流转捩模式推广至工程实际应用。

图 6 为目前已经完成的 HIFiRE-5、X-51A 飞行器前体和全机的 CAD 建模以及基本流动结构计算分析，可见三种外形流动结构复杂，横流效果显著，若成功使用所构造的转捩模式对这两种外形进行了边界层转捩预测，这对了解复杂外形边界层转捩特征、将转捩模式推广至工程实际应用、解决工程实际问题具有重要意义。

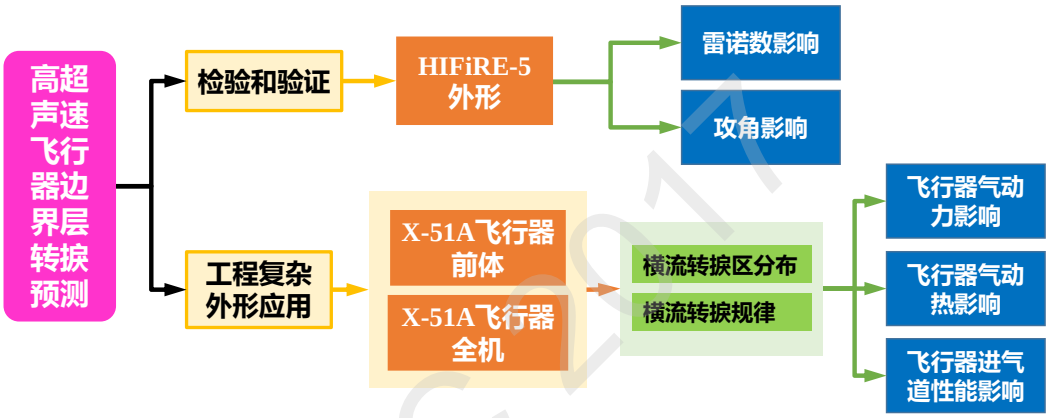
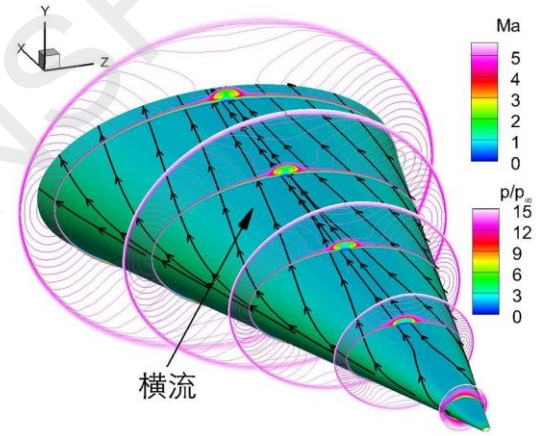
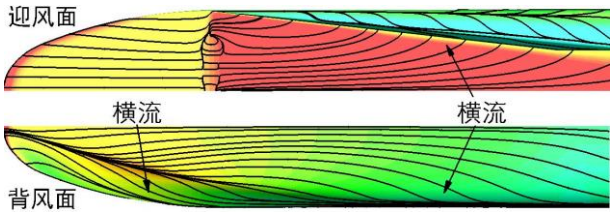


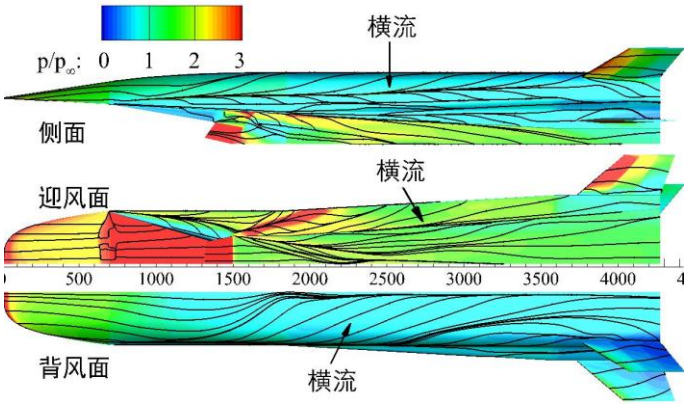
图 5 基于转捩模式的高超声速飞行器边界层转捩预测的技术路线图



（a）HIFiRE-5 外形表面流动结构示意图



（b）X-51A 飞行器前体表面流动结构示意图



（c）X-51A 飞行器全机表面流动结构示意图

图 6 高超声速飞行器外形及表面流动结构示意图

3.2 关键技术

（1） 给定与实验条件一致的自由来流扰动以及模型表面粗糙度条件，设置合理的网格拓扑，保证初始扰动的演化沿着合理的路径进行，并最终获得正确的横流转捩完整过程，是本项目的关键技术之一。

（2） 在横流模态时间尺度的构造上合理、有效地引入横流转捩机理，包括横流扰动增长率和波长的演化，保证所构造的横流转捩模式的准确性，是本项目的关键技术之一。

（3） 实现在现代基于大规模并行和非结构网格的CFD方法中边界层参数的获取，并保证较高的计算效率和计算精度，是本项目的关键技术之一。

（4） 实现所构造的横流转捩模式对高超声速飞行器边界层转捩的高精度预测，将转捩模式推广至工程实际应用，是本项目的关键技术之一。

3.3 可行性分析

（1）研究基础深厚，具备完成转捩机理研究、横流模式构造和应用工作的能力。申请者在整个博士研究生期间一直致力于边界层转捩机理研究和转捩预测方法的构造工作，在博士后工作期间已初步开展 DNS 研究边界层转捩机理的相关工作。在十二五计划项目的支持下，申请者在课题组自研的 CFD 软件平台上独立编写了适用于工程实际的“层流+转捩准则”模型、经典的 γ-$Re_{\theta t}$ 转捩模式以及适用于高超声速边界层转捩预测的 k-ω-γ 转捩模式，并对这些模型进行了大量改进，提高了转捩模式对头部钝度和雷诺数影响边界层转捩的预测精度，实现了三维边界层转捩的快速工程估算。基于以上研究内容，申请者已发表 6 篇 SCI 论文以及多篇 EI 核心论文，并且在十二五计划项目结题时获得专家组一致好评。从研究基础上看，申请者具备完成本项目的科研能力，研究内容可行。

（2）硬件优势突出，具备大规模并行计算实力。采用 DNS 研究高超声速边界层横流转捩机理对计算资源需求极大。申请者所在研究单位华中科技大学硬件优势突出，合作单位中国科学院计算机网络信息中心则拥有国内先进的超级计算软件环境和硬件设施，其在高效算法设计、大规模并行算法研究方面具有丰富的经验和长期的积累，具备突破异构硬件环境和混合编程模型等方面关键技术的能力，能为本项目实施提供强有力的计算资源保障。因此，从硬件条件上看，申请者具备完成本项目的能力，研究内容可行。

（3）项目团队具有较强的 CFD 技术研究能力以及多学科联合研发实力。申请者所在项目团队聚集了 CFD 工作者、并行软件研发人员和湍流/转捩理论研究人员，在 CFD 软件系统设计、大规模并行开发、直接数值模拟、湍流/转捩模式研究以及高超声速气动特性研究等方面均具有研究基础和较强实力。并长期与相关型号部门联合，为高超声速边界层转捩机理和预测方法研究转向工程实际应用起到了积极促进作用。因此，从团队能力上看，申请者具备完成本项目的能力，研究内容可行。

4. 本项目的特色与创新之处；

从所开展的研究内容以及所给出的研究方法上看，本项目具有以下几点创新：

（1）深入研究高超声速升力体外形边界层横流转捩机理，揭示横流转捩过程中存在的多种复杂涡融合现象以及不稳定模态相互干扰现象，为转捩模式的构造奠定理论基础，这是目前国内外均涉及较少的研究内容，具有创新性。

（2）以横流转捩机理为基础，考虑横流扰动增长率和扰动波长演化，构造横流模态时间尺度，并耦合第一、第二 Mack 模态时间尺度，引入间歇因子输运方程，实现横流转捩模式的构造。相比于现有的其他横流转捩模式，所构造的模式不仅适用于高超声速边界层流动，同时可推广至工程复杂外形，大大提高了高超声速三维边界层转捩的预测精度，具有创新性。

（3）提出一种适用于现代 CFD 技术的边界层参数获取方案。相比于传统的横流速度获取方法，所提出的方案不仅适用于大规模并行计算和非结构网格，同时具有较高的计算效率和计算精度，并且可推广至工程复杂外形，具有创新性。

（4）实现所构造的横流转捩模式对高超声速工程全机外形边界层转捩的预

NSFC 2017

测，这是目前稳定性理论和直接数值模拟等方法难以达到的应用水平，也是现有的其他转捩预测模式的局限之处，因此具有创新性。

5．年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

本项目计划三年完成，具体研究计划简述如下：

（1）2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

开展高超声速边界层横流转捩机理研究，完成不同雷诺数、攻角条件下 HIFiRE-5 边界层内横流驻涡模态扰动的感受性、扰动增长率和波长的演化机制研究，完成横流涡融合现象以及横流不稳定与流向不稳定之间的交互作用分析，为转捩模式的构造奠定理论基础。整理研究内容，发表 1~2 篇高水平论文。

（2）2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

开展高超声速横流转捩模式的构造工作。完成边界层参数的大规模并行计算获取工作；考虑横流转捩机理，构造有效的横流模态时间尺度，完成高超声速横流转捩模式的构造工作。同时完成横流转捩模式的检验和验证工作。整理研究内容，发表 1~2 篇高水平论文。

（3）2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

开展高超声速飞行器边界层转捩预测工作。完成高超声速 X-51A 飞行器前体和全机的边界层转捩预测，完成横流转捩分布区域及规律分析，完成转捩对飞行器气动力、气动热和进气道性能的影响规律分析。整理研究内容，发表 1 篇高水平论文。总结研究成果，准备结题验收。

5.2 预期研究成果

（1）HIFiRE-5 高超声速边界层横流转捩全过程 DNS 数据以及横流转捩机理分析结果。

（2）高超声速横流转捩模式构造方法以及相关 CFD 代码。

（3）基于现代 CFD 方法的边界层参数获取算法以及相关 CFD 代码。

（4）高超声速飞行器边界层横流转捩预测结果以及仿真实例。

（5）发表高水平学术论文 4 篇，其中 SCI 论文 3 篇。

（6）参加 2~4 次国内外重要学术会议，与国内外同行开展学术交流。

NSFC 2017

（二）研究基础与工作条件

1．研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

申请者在整个博士研究生期间一直致力于边界层转捩机理研究和转捩预测方法的构造工作，在博士后工作期间已初步开展 DNS 研究边界层转捩机理的相关工作。目前，申请人在课题组自研的 CFD 软件平台上建立了适用于工程实际的“层流+转捩准则”模型、经典的 γ-$Re_{\theta t}$ 转捩模式以及适用于高超声速边界层转捩预测的 k-ω-γ 转捩模式，并实现了平板边界层自然转捩的 DNS 初步计算。基于以上研究内容，申请者已发表 3 篇 Q1 区 SCI 论文（IF：2.857）、2 篇 Q2 区 SCI 论文（IF：0.653）、1 篇 Q4 区 SCI 论文（IF：1.743）以及多篇 EI 核心论文，并且受邀在《高超声速技术国际动态》期刊上发表综述文章。以下简要列举申请者在之前的研究工作中已有的相关研究工作积累以及已取得的研究工作成绩。

（1）建立“层流+转捩准则”模型进行横流转捩工程预测

申请者通过对结构网格单元序号进行标记索引，实现了对结构网格边界层外缘的有效获取，如图 7 所示。以 Re_θ/M_e 和 $Re_{cf,new}$ 准则为基础，构造间歇因子函数，实现了“层流+转捩准则”模型的构造，并对高超声速椭锥外形进行边界层转捩预测，在不同雷诺条件下获得了与实验结果一致的横流转捩区域，如图 8 所示。

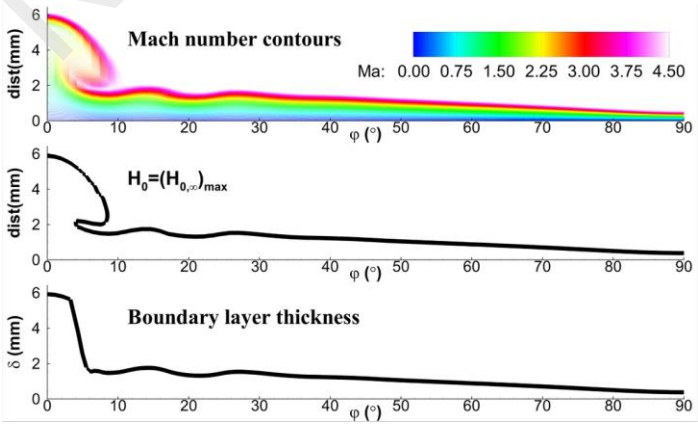
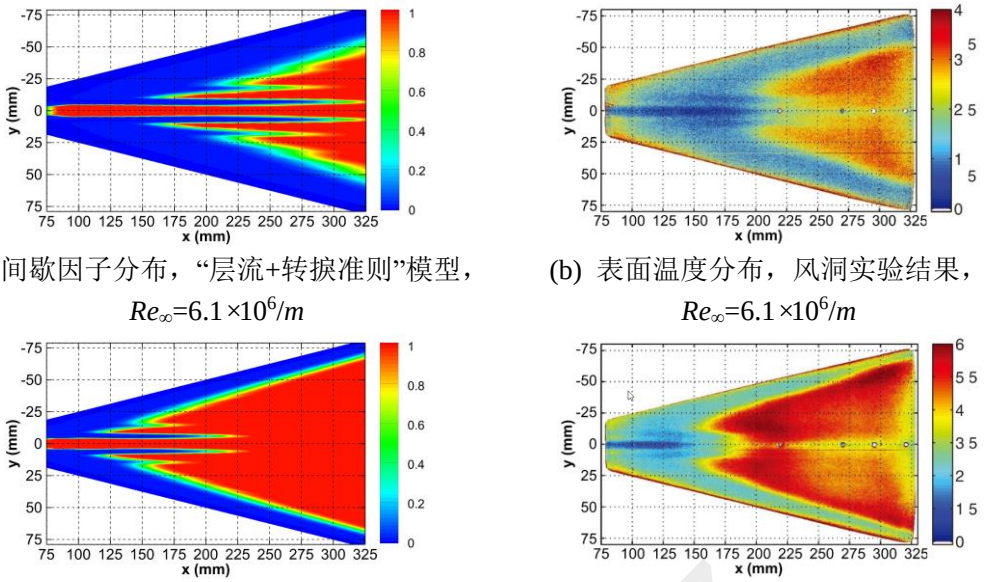


图 7 基于结构网格的边界层外缘计算



(a) 间歇因子分布，“层流+转捩准则”模型，Re_∞=6.1×10^6/m

(b) 表面温度分布，风洞实验结果，Re_∞=6.1×10^6/m

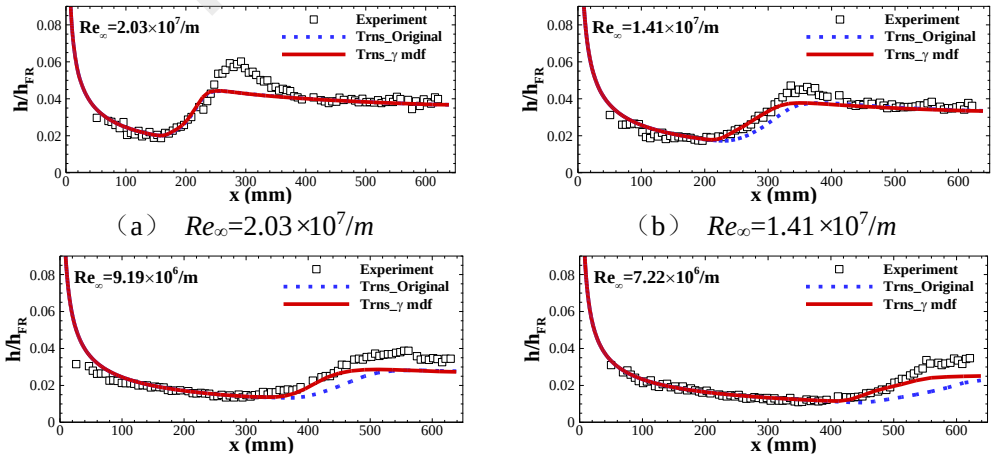
(c) 间歇因子分布，“层流+转捩准则”模型，Re_∞=10.2×10^6/m

(d) 表面温度分布，风洞实验结果，Re_∞=10.2×10^6/m

图 8 “层流+转捩准则”模型预测的转捩区域分布与风洞实验结果对比

（2）改进 *k-ω-γ* 转捩模式

申请者重新推导 *k-ω-γ* 转捩模式中的间歇因子输运方程，在间歇因子输运方程源项 P_γ 中引入涡雷诺数 Re_v，从而保留了间歇因子拟合公式中的一些物理信息，通过高超声速尖锥外形验证，提高了 *k-ω-γ* 转捩模式对雷诺数影响边界层转捩的预测精度，如图 9 所示。此外，引入头部钝度 R_n 因素对 *k-ω-γ* 转捩模式中的第二模态时间尺度 τ_{nt2} 进行修正，限制了 τ_{nt2} 在较大头部钝度情况下的增长，通过高超声速裙锥外形验证，提高了 *k-ω-γ* 转捩模式对头部钝度效应的预测性能，如图 10 所示。



（a） Re_∞=2.03×10^7/m

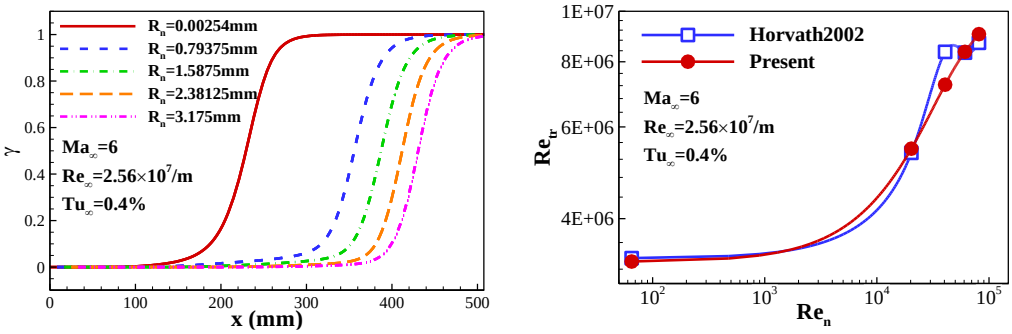
（b） Re_∞=1.41×10^7/m

（c） Re_∞=9.19×10^6/m

（d）Re_∞=7.22×10^6/m

图 9 不同来流雷诺数条件下改进的和原始的 *k-ω-γ* 转捩模式预测得到的转捩区分布

NSFC 2017

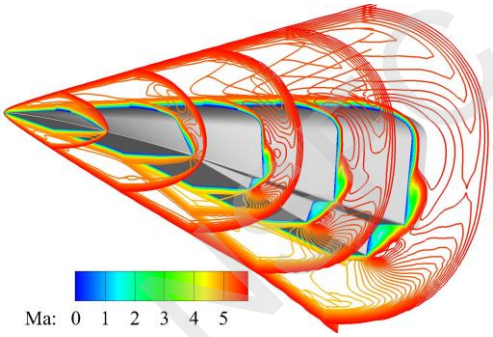


（a） 壁面间歇因子分布 （b） 转捩起始位置计算与实验结果对比

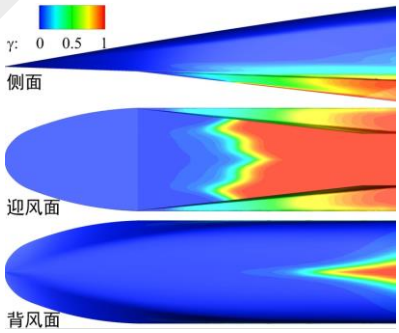
图 10 改进的 *k-ω-γ* 转捩模式预测得到的不同头部钝度裙锥转捩区分布

（3）实现较复杂外形的边界层转捩预测

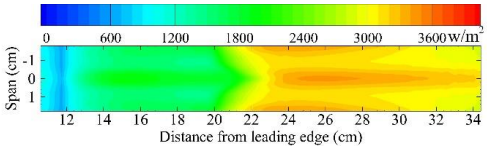
申请者将改进的*k-ω-γ*转捩模式应用于X-51A飞行器前体进行边界层转捩预测。针对该较复杂外形，在考虑第一、第二Mack模态条件下，改进的*k-ω-γ*转捩模式可合理预测出不同雷诺数、湍流度条件下飞行器迎风面和背风面的转捩起始位置及分布形状，但对侧缘流向涡以及横流涡主导的转捩区分布，其预测精度有待提高。



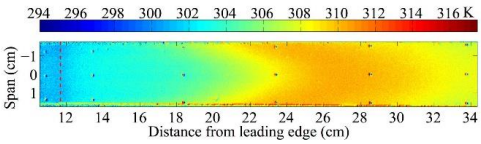
(a) 空间流动结构分布



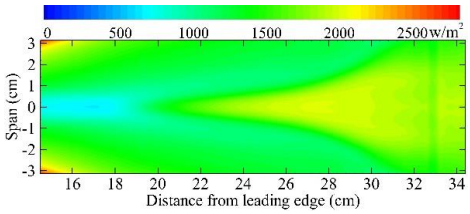
(b) 表面间歇因子分布，Re_∞=7.4×10^6/*m*



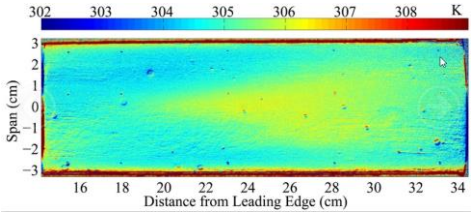
(c) 迎风面转捩区分布，计算结果，Re_∞=7.4×10^6/*m*



(d) 迎风面转捩区分布，风洞实验结果，Re_∞=7.4×10^6/*m*



(e) 背风面转捩区分布，计算结果，Re_∞=11.6×10^6/*m*



(f) 背风面转捩区分布，风洞实验结果，Re_∞=11.6×10^6/*m*

图 11 改进的 *k-ω-γ* 转捩模式预测得到的 X-51A 飞行器前体转捩区分布

由以上研究基础可见，申请者在横流转捩预测、转捩模式构造、边界层转捩机理、较复杂外形转捩预测等方面均积累了丰富的研究经验，具有扎实的理论和实用基础，具备将本项目申请内容进一步拓展、深入，进而完成本项目申请内容的能力。

2．工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

软件方面：

申请者所在课题组拥有先进的基于面向对象的模块化设计的 CFD 计算程序，可实现结构有限元计算、非定常气动计算、直接数值模拟计算、多种湍流/转捩模式计算、高超气动热计算等，可处理复杂的几何构型和流动问题。该 CFD 程序目前已经过大量的复杂流动算例的检验和验证，计算精度高、可靠性好、适应面广、可扩展性强，能为本项目的数值模拟研究工作提供有效的保证。

硬件方面：

项目依托单位华中科技大学拥有包括多台并行计算机、小巨型机，超级服务器，高档工作站及超级图形服务器在内的先进计算机系统，包括 640 核的 PowerEdge M10000e 刀片式服务器。

项目合作单位中国科学院计算机网络信息中心采用 CPU+MIC、CPU+GPU 集群的多层异构架构，拥有 270 台曙光 CB60-G16 双路刀片计算系统，CPU 整体峰值性能达到 120.96Tflops，MIC 计算系统拥有 40 台曙光 I620-G15 服务器，MIC 双精度浮点峰值达到 98.8 Tflops。为本项目的数值模拟研究工作提供了有力的技术支持。

3．正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限500字）和相关成果的详细目录）。

无

（三）其他需要说明的问题

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。

无

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 其他。

NSFC 2017

周玲 简历

华中科技大学，能源与动力工程学院，博士后

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

1. 2012/9 - 2016/7， 北京航空航天大学， 流体力学， 博士， 导师：孙茂
2. 2010/9 - 2012/7， 北京航空航天大学， 机械工程， ， 导师：马金盛
3. 2006/9 - 2010/7， 厦门大学， 飞行器动力工程， 学士， 导师：

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）：

1. 2016/7-至今，华中科技大学，能源与动力工程学院，博士后
2. 2016/7-2019/7，华中科技大学，博士后，合作导师：李仁府

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）：

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况：

1. 国家重点基础研究发展计划(973计划)，2009CB724104，面向飞行器设计的高精度湍流工程计算模型的集成与评估，2009/01-2013/08，695万，已结题，参加
2. 国家科技工程项目，****060303，*****预测技术研究，2011/01-2016/04，1400万元，已结题，参加

代表性研究成果和学术奖励情况

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

一、期刊论文

1. 第一作者论文

(1) **Zhou Ling**，Zhao Rui(*)，Shi Xiaopan，An entropy-assisted shielding function in DDES formulation for the SST turbulence model，Entropy，2017.02.27，19（3）：93~108

(2) **Zhou Ling**，Yan Chao(*)，Hao Zihui，Du Ruofan，Improved k-ω-γ model for hypersonic boundary layer transition prediction，International Journal of Heat and Mass Transfer，2016.03.01，94：380~389

(3) **Zhou Ling**，Yan Chao(*)，Hao Zihui，Kong Weixuan，A “laminar + transition criteria” model for hypersonic three-dimensional boundary layer transition prediction，Applied Mechanics and Materials，2015.10.01，798：627~631

(4) **周玲**，阎超(*)，郝子辉，孔维萱，周禹，转捩模式与转捩准则预测高超声速边界层流动，航空学报，2016.04.25，37（4）：1092~1102

(5) **周玲**，阎超(*)，孔维萱，高超声速飞行器前体边界层强制转捩数值模拟，航空学报，2014.06.25，35（6）：1487~1495

(6) **周玲**，黄礼，孔维萱，郝子辉，阎超(*)，高超声速边界层转捩准则预测方法研究综述，高超声速技术国际动态，2016.04.08，32：32~46

2. 既非第一作者又非通讯作者论文

(1) Hao Zihui，Yan Chao(*)，Qin Yupei，**Zhou Ling**，Improved γ-Reθt model for heat transfer prediction of hypersonic boundary layer transition，International Journal of Heat and Mass Transfer，2017.03.01，107：329~338

(2) Qin Yupei，Yan Chao(*)，Hao Zihui，**Zhou Ling**，A laminar kinetic energy transition model appropriate for hypersonic flow heat transfer，International Journal of Heat and Mass Transfer，2017.03.01，107：1054~1064

(3) Du Ruofan，Yan Chao(*)，Qu Feng，**Zhou Ling**，Investigation of all-speed schemes for turbulent simulations with low-speed features，Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering，2016.08.05，37：1~14

(4) Hao Zihui，Yan Chao(*)，**Zhou Ling**，Qin Yupei，Development of a boundary layer parameters identification method for transition prediction with complex grids，Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering，2016.08.05，37：1~17

(5) 郝子辉，阎超(*)，**周玲**，k-ω-γ模式对转捩影响因素的预测性能研究，力学学报，2015.03.05，47（02）：215~222

二、会议论文

1. 第一作者论文

(1) **Zhou Ling**，Zhao Rui，Li Renfu，Yan Chao，Zheng Weilin，Modeling of hypersonic three-dimensional boundary layer transition using a criteria-based method，21st AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems and Technology Conference，Xiamen，2017.03.04-2017.03.06

NSFC 2017

(2) **周玲**，阎超(*)，郝子辉，两种工程转捩预测方法对高超声速横流转捩的预测性能研究，2015中国力学大会，上海，2015.8.15-2015.8.18

2. 既非第一作者又非通讯作者论文

(1) Hao Zihui，Yan Chao(*)，Qin Yupei，**Zhou Ling**，Study of hypersonic boundary layer transition with different Reynolds numbers，2016 7th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE)，London，2016.7.18-2016.7.20

NSFC 2017

除非特殊说明，请勿删除或改动简历模板中蓝色字体的标题及相应说明文字

参与者 简历

袁武，中国科学院，计算机网络信息中心，副研究员

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

2010/09-2013/06，北京航空航天大学，航空科学与工程学院，博士，导师：阎超

2004/09-2006/06，北京航空航天大学，航空科学与工程学院，硕士，导师：阎超

2000/09 - 2004/06，北京航空航天大学，航空科学与工程学院，学士

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）：

1.2014/08-至今，中国科学院，计算网络信息中心，副研究员

2.2013/07-2014/07，中国航天科技集团，第一研究院十所，工程师

3.2006/07-2009/12，中国航天科工集团，第四研究院九部，工程师

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）

身份证，430502198209172513

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况（按时间倒序排序）：

1.国家自然科学基金青年基金，11502267，基于高精度高效率CFD方法和三通道三回路控制方案的数值虚拟飞行研究，2016/01-2018/12，24万元，在研，主持

2.重大研究计划资助的培育项目，91441103，超声速湍流燃烧的直接数值模拟研究，2015/1-2017/12，80万，在研，参加

3.国家重点基础研究发展计划(973计划)，2009CB724104，面向飞行器设计的高精度湍流工程计算模型的集成与评估，2009/01-2013/08，695万，已结题，参加

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一

作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

一、期刊论文（仅不列此项时可删除该标题）

1. 第一作者论文（仅不列此项时可删除该标题）

2. 通讯作者论文（勿与第一作者论文重复）（仅不列此项时可删除该标题，序号按实际情况编排）

3. 既非第一作者又非通讯作者论文（仅不列此项时可删除该标题，序号按实际情况编排）

二、会议论文（仅不列此项时可删除该标题，标题序号按实际情况编排）

1. 第一作者论文（仅不列此项时可删除该标题）

2. 通讯作者论文（勿与第一作者论文重复）（仅不列此项时可删除该标题，序号按实际情况编排）

3. 既非第一作者又非通讯作者论文（仅不列此项时可删除该标题，序号按实际情况编排）

三、专著（仅不列此项时可删除该标题，标题序号按实际情况编排）

四、授权发明专利（仅不列此项时可删除该标题，标题序号按实际情况编排）

五、会议报告（仅不列此项时可删除该标题，标题序号按实际情况编排）

六、其他成果（请按发表或发布时的格式列出）（仅不列此项时可删除该标题，标题序号按实际情况编排）

七、获得学术奖励（仅不列此项时可删除该标题，标题序号按实际情况编排）

NSFC 2017

除非特殊说明，请勿删除或改动简历模板中蓝色字体的标题及相应说明文字

参与者 简历

赵家权 华中科技大学，能源与动力工程学院，博士后

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

2009/09–2013/12，大连理工大学，化工过程机械系，博士，导师：胡大鹏

2007/09–2009/07，大连理工大学，化工过程机械系，硕士，导师：喻健良

2003/09–2007/07，武汉工程大学，化工与环境工程系，本科

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）：

2014/01-2015/12，香港理工大学，机械工程系，助理研究员

2016/01-至今，华中科技大学，能源与动力工程学院，博士后

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）

身份证，429004198511080056

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况（按时间倒序排序）：

1.中国博士后科学基金第60批面上面上项目，2016M602279，压力振荡管内乳化液滴分散破碎及微爆雾化机理研究，2016/09-2018/08，5万元，在研，主持

2.国家自然科学青年基金,21206013，共容腔压力振荡管内波动特性及其热效应研究，2013/01-2016/12，25万元，结题，参与

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

一、期刊论文（仅不列此项时可删除该标题）

请按如下顺序列出：

1. 第一作者论文（仅不列此项时可删除该标题）

1. **Jiaquan Zhao**(#)(*), Dapeng Hu. An improved wave rotor refrigerator using an outside gas flow for recycles the expansion work, Shock Waves, 2016.
2. **Jiaquan Zhao**, Peiqi Liu, Fengxia Liu, Wenjing Zhao, Jiupeng Zou, Dapeng Hu(*). Non-equilibrium condensation and thermal choking flow in a shock tube, Heat Transfer Research, 2013, 8: 745-760.
3. **Jiaquan Zhao**, Peiqi Liu, Fengxia Liu, Jinji Gao, Dapeng Hu(*). Thermodynamic Analysis a Novel Wave Rotor Refrigeration Cycle, Advanced Materials Research, 2013, 805-806: 537-542.
4 Tang, C. (#), **Zhao, J.** (#), Zhang, P. (*), Law, C. K. (*), Huang, Z. Dynamics of Internal Jet in the Mixing of Droplets of Unequal Sizes, Journal of Fluid Mechanics, 2016, 795:671-689.

2. 通讯作者论文（勿与第一作者论文重复）（仅不列此项时可删除该标题，序号按实际情况编排）

1. Dapeng Hu(#), Renfu Li, Peiqi Liu, **Jiaquan Zhao**(*). The design and influence of port arrangement on an improved wave rotor refrigerator performance, Applied Thermal Engineering, 2016, 107:207-217.
2. Hu, D.(#), Li, R., Liu, P., and **Zhao, J**(*). "The loss in charge process and effects on performance of wave rotor refrigerator," International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 100, 2016, pp. 497-507.

3. 既非第一作者又非通讯作者论文（仅不列此项时可删除该标题，序号按实际情况编排）

1. Liu Peiqi(*), Yuqin Zhu, **Jiaquan Zhao**, Hu Dapeng, Jiupeng Zou. Investigation and optimization of waves motion behavior in pressure oscillating tube. Experimental Thermal and Fluid Science, 2013, 50: 193-200.

四、授权发明专利（仅不列此项时可删除该标题，标题序号按实际情况编排）

1. 胡大鹏，**赵家权**，刘培启，邹久朋，朱彻．轴流式自增压气波制冷装置(实用新型)．申请号：201320109090.9.
2. 胡大鹏，邹久朋，**赵家权**，刘培启，代玉强，朱彻，刘凤霞，张晓东．轴流式自增压气波制冷装置及其制冷方法(发明专利)．申请号：201310076628.5.
3. 胡大鹏，**赵家权**，刘培启，邹久朋，朱彻．径流式自增压气波制冷装置(实用新型)．申请号：201320109088.1.
4. 胡大鹏，邹久朋，**赵家权**，刘培启，代玉强，朱彻，刘凤霞，张晓东．径流式

NSFC 2017

自增压气波制冷装置及其制冷方法(发明专利). 申请号：201310078579.9.

5. 胡大鹏, 邹久朋, 代玉强, 刘培启, 朱彻, 赵文静, **赵家权**, 刘凤霞. 轴流式射流气波增压器(实用新型). CN201220115597.0.
6. 胡大鹏, 邹久朋, 代玉强, 刘培启, 朱彻, 赵文静, **赵家权**, 刘凤霞. 轴流式射流气波增压器(发明专利). CN201210081062.0.
7. 胡大鹏, 邹久朋, 代玉强, 刘培启, 赵文静, 朱彻, **赵家权**, 刘凤霞. 径流式射流气波增压器(实用新型). CN201220115497.8.
8. 胡大鹏, 邹久朋, 代玉强, 刘培启, 赵文静, 朱彻, **赵家权**, 刘凤霞. 径流式射流气波增压器(发明专利). CN201210081102.1.
9. 胡大鹏, 刘培启, 邹久朋, 朱彻, 代玉强, 刘凤霞, **赵家权**. 一种共容腔散热式气波制冷机(实用新型). CN201020110253.1
10. 胡大鹏, 刘培启, 邹久朋, 朱彻, 代玉强, 刘凤霞, **赵家权**. 共容腔散热式气波制冷机(发明专利). CN201010107516.8

NSFC 2017

附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	SCI论文	An Entropy-Assisted Shielding Function in DDES Formulation for the SST Turbulence Model	代表性论著
2	SCI论文	Improved k-ω-γ model for hypersonic boundary layer transition prediction	代表性论著
3	EI论文	转捩模式与转捩准则预测高超声速边界层流动	代表性论著
4	EI论文	高超声速飞行器前体边界层强制转捩数值模拟	代表性论著
5	邀请综述	高超声速边界层转捩准则预测方法研究综述	代表性论著
6	国基金承诺函	2017年度华中科技大学博士后申请国家自然科学基金承诺函	其他

NSFC 2017

签字和盖章页

申 请 人： 周玲 依托单位： 华中科技大学

项目名称： 高超声速飞行器横流转捩机理及预测模式研究

资助类别： 青年科学基金项目 亚类说明：

附注说明：

申请人承诺：

我保证申请书内容的真实性。如果获得资助，我将履行项目负责人职责，严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

签字：

项目组主要成员承诺：

我保证有关申报内容的真实性。如果获得资助，我将严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，加强合作、信息资源共享，认真开展工作，及时向项目负责人报送有关材料。若个人信息失实、执行项目中违反规定，本人将承担相关责任。

编号	姓名	工作单位名称	证件号码	每年工作时间（月）	签字
1	袁武	中国科学院计算机网络信息中心	430502198209172513	6	
2	赵家权	华中科技大学	429004198511080056	6	
3	孙悦	华中科技大学	520201199312316021	6	
4	熊有德	华中科技大学	411522199308132717	6	
5					
6					
7					
8					
9					

依托单位及合作研究单位承诺：

已按填报说明对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守国家自然科学基金委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照国家自然科学基金委员会的规定及时报送有关材料。

依托单位公章	合作研究单位公章1	合作研究单位公章2
日期：	日期：	日期：